

Johdatus yliopistomatematiikkaan

Harjoituksen 4 ratkaisut

Tehtävä 1. Olkoot $f: X \rightarrow Y$ ja $B \subseteq Y$. Osoita, että

$$f(f^{-1}(B)) \subseteq B.$$

Anna esimerkki kuvauksesta f ja joukosta B , jotka osoittavat, että tuloksessa osajoukko voi olla aito.

Ratkaisu. Olkoon $y \in f(f^{-1}(B))$. Funktion kuvan määritelmän mukaan on olemassa $x \in f^{-1}(B)$ siten, että $y = f(x)$. Funktion alkukuvan määritelmän mukaan $f(x) \in B$, joten $y = f(x) \in B$. Koska y oli joukon $f(f^{-1}(B))$ mielivaltainen alkio, on voimassa

$$f(f^{-1}(B)) \subseteq B.$$

Olkoon $f: \{1, 2\} \rightarrow \{1, 2\}$, $f(1) = f(2) = 1$. Valitaan $B = \{2\}$. Tällöin

$$f(f^{-1}(B)) = f(\emptyset) = \emptyset \subsetneq B,$$

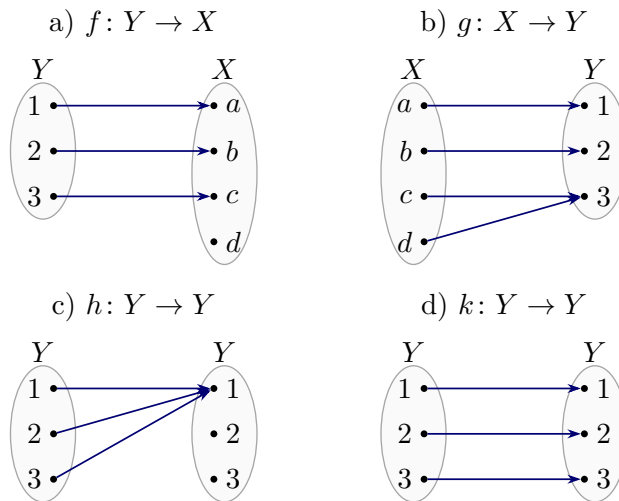
joten osajoukko voi olla aito. □

Tehtävä 2. Olkoot $X = \{a, b, c, d\}$ ja $Y = \{1, 2, 3\}$. Keksi kuvaus $X \rightarrow Y$ tai $Y \rightarrow X$ tai $X \rightarrow X$ tai $Y \rightarrow Y$, joka

- a) on injektio, mutta ei ole surjektio,
- b) on surjektio, mutta ei ole injektio,
- c) ei ole surjektio eikä injektio,
- d) on bijektio.

Anna vastauksesi nuolikuviolina. Vastauksia ei tarvitse perustella.

Ratkaisu.



□

Tehtävä 3. Tutki, ovatko seuraavat kuvaukset injektioita, surjektioita ja/tai bijektioita:

- a) $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(x) = 3x$,
- b) $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$, $g(x) = |x|$,
- c) $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = -x + 1$,

Huomioi erityisesti kuvausten lähtö- ja maalijoukot!

Ratkaisu.

- a) Olkoot $x_1, x_2 \in \mathbb{N}$ ja oletetaan, että $f(x_1) = f(x_2)$. Tällöin

$$f(x_1) = f(x_2) \implies 3x_1 = 3x_2 \implies x_1 = x_2,$$

joten f on injektio. Kuvaus f ei ole surjektio, sillä $2 \in \mathbb{N}$, mutta yhtälöstä $f(x) = 2$ seuraa $x = \frac{2}{3} \notin \mathbb{N}$. Täten f ei ole bijektio.

- b) Kuvaus g ei ole injektio, sillä $-1, 1 \in \mathbb{Z}$ ja $-1 \neq 1$, mutta

$$g(-1) = |-1| = 1 = |1| = g(1).$$

Olkoon $y \in \mathbb{N}$ mielivaltainen. Valitaan $x = y \in \mathbb{Z}$. Koska $y \geq 0$, saadaan

$$g(x) = |y| = y,$$

joten g on surjektio. Koska g ei ole injektio, se ei ole bijektio.

- c) Olkoot $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ ja oletetaan, että $h(x_1) = h(x_2)$. Tällöin

$$h(x_1) = h(x_2) \implies -x_1 + 1 = -x_2 + 1 \implies x_1 = x_2,$$

joten h on injektio. Olkoon $y \in \mathbb{R}$ mielivaltainen. Valitaan $x = 1 - y \in \mathbb{R}$. Tällöin

$$h(x) = -(1 - y) + 1 = y,$$

joten h on surjektio. Täten h on bijektio.

□

Tehtävä 4. Olkoot $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + 2$ ja $g(x) = |x - 1|$.

- a) Määritä funktion f käänteisfunktio $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, jos se on olemassa.
- b) Määritä funktion g käänteisfunktio $g^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, jos se on olemassa.
- c) Määritä yhdistetyt funktiot $f \circ g$ ja $g \circ f$. Onko $f \circ g = g \circ f$?

Tehtävä 5. Todista suljettujen reaalilukuvälien yhtä mahtavuus osoittamalla, että suljetut välit $[0, a]$ ja $[0, b]$ ovat yhtä mahtavia, kun $a, b > 0$. *Vihje:* Tutki kuvausta $f: [0, a] \rightarrow [0, b]$, $f(x) = bx/a$.

Tehtävä 6. Onko kahden numeroituvan joukon karteesinen tulo numeroituva? Perustele.